TRABAJO PRACTICO N° 2

Explorando Dispositivos de Interacción en Realidad Extendida

Objetivos

- ✔️ El objetivo de este trabajo práctico es familiarizarse con varios dispositivos de interacción utilizados en entornos de realidad virtual, realidad aumentada y mixta o extendida.
- ✔️ Comprender sus características y experimentar cómo influyen en la experiencia inmersiva.
- ✔️ Sintetizar lo evaluado y confeccionar un informe individual.

Bibliografía

- ✔️ La recomendada en el programa de estudio y en el material didáctico provisto.

Herramientas

- ✔️ Conceptos básicos analizados en clase.
- ✔️ Internet. Referencias y recursos bibliográficos provistos.
- ✔️ Aplicaciones y herramientas software indicadas/provistas en clase.
- ✔️ Opcionalmente dispositivos de realidad virtual (puede ser un casco VR tipo Cardboard o comercial como Oculus Rift, HTC Vive, etc.).
- ✔️ Controladores de movimiento (si el dispositivo lo requiere).
- ✔️ Ordenador con software de realidad virtual instalado.
- ✔️ Espacio adecuado para moverse con seguridad.

Consignas

1. **Comparativa de Dispositivos de Interacción:**

   Dado un conjunto de dispositivos de interacción en realidad virtual, como controladores de movimiento, guantes hápticos y dispositivos de seguimiento corporal, investiguen y comparen las características clave de

cada dispositivo. Luego, elaboren una tabla que incluya información sobre los siguientes aspectos:

✔️ Tipos de interacción que permiten.

✔️ Tipo de retroalimentación háptica ofrecida.

✔️ Nivel de precisión en el seguimiento de movimientos.

✔️ Aplicaciones en las que son más adecuados.

2. Imaginar y Diseñar una Experiencia Interactiva:

Plantea el desafío de diseñar una experiencia interactiva en un entorno de realidad virtual utilizando un **dispositivo de interacción específico**. Proporciona un escenario, como una visita virtual a un museo, un juego educativo, una visita a una planta industrial o una simulación de entrenamiento/ rehabilitación. Considerar cómo el dispositivo de interacción seleccionado mejoraría la experiencia y cómo los usuarios interactuarían con el entorno virtual.

3. Solución de Problemas de Interacción:

Dado un dispositivo de tracker que posee además de la funcionalidad de tracking en el espacio, teniendo las siguientes funcionalidades:

TrackPAD, Acceso Menu, Grip y Trigger (representado mediante 4 contactos secos en la parte inferior del Tracker)

Plantear una tabla de la verdad, con las distintas combinaciones de uso de las anteriores funciones que permitan representar cuatro señas de una mano según la disposición de los dedos.

Resolución

Ejercicio 1

Tabla comparativa de Dispositivos de Interacción.

Dispositivo de Interacción	**Tipo de Interacción**	**Tipo de Retroalimentación Háptica Ofrecida**	**Nivel de Precisión en el seguimiento de Movimientos**	**Aplicaciones más adecuadas para el dispositivo**
Controladores de Movimiento	Manipulación de objetos virtuales mediante botones, gatillos y joysticks.	Retroalimentación vibrotáctil generada por actuadores lineales o rotatorios.	Alta precisión obtenida mediante sistemas de posicionamiento espacial absoluto.	Videojuegos interactivos, simulaciones generales y navegación de interfaces.
Guantes hápticos	Interacción táctil y digital detallada a nivel de cada dedo y articulación de la mano.	Retroalimentación de fuerza mecánica combinada con estimulación vibrotáctil avanzada.	Muy alta precisión lograda en la cinemática digital y postura manual.	Entrenamiento quirúrgico, ensamblaje industrial complejo y prototipado virtual.
Dispositivos de seguimiento corporal	Captura de la postura, la orientación y los movimientos del torso y extremidades.	Ausencia de retroalimentación háptica directa en el dispositivo de seguimiento básico.	Alta precisión cinemática orientada a la representación del cuerpo completo.	Entornos virtuales sociales, animación avanzada de avatares y análisis ergonómico.

Ejercicio 2

Experiencia planteada: Tutor de matemática personalizado mediante realidad aumentada

Se propone el diseño de un entorno de aprendizaje inmersivo que integra un agente de inteligencia artificial con un visor de realidad virtual equipado con cámaras de passthrough, permitiendo la superposición de elementos digitales en el espacio físico del usuario. El objetivo central consiste en facilitar la práctica matemática mediante un tutor virtual interactivo.



Dinámica de interacción

La interacción entre el usuario y el agente es conducida exclusivamente a través de la voz, utilizando el sistema de micrófonos y parlantes del dispositivo. Se establece así un canal de comunicación fluido que elimina la dependencia de hardware adicional, como mandos o teclados, promoviendo una experiencia natural semejante a una conversación presencial.

Sistema de retroalimentación

El feedback proporcionado al usuario es estructurado mediante dos canales:

- **Feedback sonoro:**

  El agente interactúa mediante respuestas habladas, guiando al usuario a través de los conceptos y ejercicios propuestos.

- **Feedback visual:**

  Se emplean elementos gráficos proyectados sobre el área de trabajo, tales como recuadros de colores diferenciados para indicar aciertos o errores, signos de advertencia ante procedimientos incorrectos, despliegue de ejercicios complementarios y pistas contextuales para la resolución de problemas.

El agente virtual es dotado de la capacidad técnica para supervisar el soporte físico donde el usuario desarrolla sus ejercicios, permitiendo una interacción precisa con el material de estudio.

Ejercicio 3

Para resolver la consigna, se asigna una variable a cada control: Se definen cuatro combinaciones de activaciones (0 para inactivo, 1 para activo) para representar cuatro señas diferentes de la mano:

Combinación	TrackPAD	Acceso Menu	Trigger	Grip	Señal Representada
1	0	0	0	0	Mano extendida (interacción pasiva)
2	0	0	0	1	Puño cerrado (interacción activa)
3	0	0	1	0	Señalamiento o gatillo
4	1	1	0	0	Gesto de menú de opciones